

光電容積脈波の波形分解を用いた人工ニューラルネットワークによる血管加齢推定 — 後方視的コホート研究

Junyung Park¹ (MSc), Hangsik Shin² (PhD) (責任著者)

¹全南大学校 生体医工学講座 (麗水、韓国) / ²蔚山大学校医学部 峨山医療センター 融合医学講座 (ソウル、韓国)

原題: Vascular Aging Estimation Based on Artificial Neural Network Using Photoplethysmogram Waveform

Decomposition: Retrospective Cohort Study. JMIR Med Inform. 2022;10(3):e33439. DOI: 10.2196/33439

キーワード: 人工ニューラルネットワーク、心血管リスク、機械学習、ニューラルネットワーク、光電容積脈波、血管加齢

全文和訳 (本文・図表説明を含む)

要旨

背景

動脈加齢の周知の指標である動脈スティフネスの非侵襲的評価のため、光電容積脈波 (PPG) に基づく多様な特徴量と回帰法が提案されてきた。しかしながら、既存の特徴量が PPG の入射波・反射波の特性を正確に反映していないためか、あるいは回帰モデルの表現力が不足しているためか、単一の PPG に基づく信頼できる動脈スティフネス評価手法はいまだ提案されていない。

目的

本研究の目的は、PPG 波形から分解した入射波と反射波から実年齢と高い相関をもつ特徴量を発見し、新たに導出した特徴量を用いて血管加齢評価のための人工ニューラルネットワーク (ANN) に基づく回帰モデルを開発することである。

方法

757 名の参加者から PPG を取得した。記録されたすべての PPG を拍ごとにセグメント化し、各波形をガウス混合モデルにより入射波と反射波に分解した。入射波と反射波の形態学的特性から 26 の基本特徴量と 52 の組み合わせ特徴量を定義した。定義した特徴量を用いて ANN の回帰モデルを開発した。

結果

相関解析において、反射波の振幅由来の特徴量と PPG の歪度 (skewness) が、参加者の実年齢と比較的強い相関を示した。実年齢の推定において、ANN モデルは 10.0 年の二乗平均平方根誤差 (RMSE) を示した。推定年齢と実年齢は 0.63 ($P < .001$) という強い相関を示した。

結論

本研究は、PPG の反射波と歪度から定義される特徴量が血管加齢の評価に有用であることを示した。さらに、これらの特徴量を用いた ANN の回帰モデルは、血管加齢の推定に対する実行可能性を示している。

序論

動脈スティフネスは、心血管疾患のリスクを臨床的に評価する主要な因子の一つである [1]。血行動態的には、動脈組成の変化と動脈弾性の低下により、動脈スティフネスは加齢とともに増大することが知られている [2]。したがって、動脈スティフネスを通じて動脈の加齢状態を客観的に把握することが可能である。動脈スティフネスの増大は血管の加齢を示し、動脈スティフネスの低下は血管の健全性を示す [3,4]。

先行研究では、動脈スティフネスの評価は、連続血圧波形から抽出した特徴量または血圧値を用いて実施されてきた [5-9]。Murgo ら [5] は、血圧波形の中心脈圧に対する中心オーグメンテーション圧の百分率として定義され

るオーグメンテーション指数 (AIx) を用いて、加齢に伴う動脈スティフネスの連続的変化を観察した。

McEniery ら [7] の研究によれば、大動脈血圧波形から算出した AIx を用いて動脈スティフネスを正確に測定することが可能であるが、AIx は 50 歳未満の者に対してのみ鋭敏な指標であると報告されている。AIx による動脈スティフネスの評価では、連続血圧波形を侵襲的な方法で測定しなければならない。したがって患者に負担をかけ、日常生活での測定は困難である。

Antza ら [9] は、ランダムフォレストという機械学習手法を用いて血圧データから早期血管加齢の有無を分類した。しかしながら Antza らは血管加齢の有無を判定したのみで、血管加齢の連続的な過程を説明できなかった。

微小血管における血液量変化の非侵襲的光学測定技術である PPG も、動脈スティフネスの評価に用いられてきた。PPG 波形では、心収縮と心拡張に対応して収縮期相と拡張期相が反復して出現する。収縮期相は血管血液量の増加を示し、拡張期相は血管血液量の減少を示す [10]。

Millasseau ら [11, 12] は、PPG 波形が血圧の入射波と反射波の重ね合わせによって形成されることを論じた。入射波は心収縮によって生成され、反射波は動脈分岐点におけるインピーダンス不整合によって生成される。

Dawber ら [13] は、加齢による動脈スティフネスの増大に応じて PPG 波形の形状がどのように変化するかを解析した。彼らは、加齢が進行するにつれて PPG 波形の重複切痕が次第に消失し、反射波の帰還時間が短縮することを見出した。したがって彼らの研究は、PPG 波形の変化が動脈スティフネスの評価に用いることを示した。

Millasseau ら [14, 15] は PPG の収縮期ピークと拡張期ピークの時間差に基づくスティフネス指数 (SI) を導出し、SI が血管加齢に応じて有意な差を有すると報告した。さらに Yousef ら [16] は、PPG の収縮期振幅に対する拡張期振幅の比として反射指数 (RI) を算出し、RI が加齢とともに有意に増大することを示した。

しかしながら、両研究で導入された RI と SI は、その概念が PPG の個々の入射波と反射波から導かれているにもかかわらず、入射波と反射波の合成波形から得られている。したがってこれらの特徴量は、PPG の入射波・反射波の特性を正確に反映しているとは言えず、他の外的因子に影響されうる。

Park ら [17] は、研究において波形分解法を用いて特徴量を定義し、血管評価モデルを開発した。彼らは PPG 波形を入射波と反射波に分解し、PPG の入射・反射特性を直接反映する特徴量を波から定義した。その後、定義した特徴量が RI や SI より年齢と高い相関をもつことを確認し、血管加齢評価のための回帰モデルを開発した。

近年の研究では、動脈スティフネスの評価に機械学習技術が導入されている。Dall'Olio ら [18] は、スマートフォンで測定した PPG 生信号を入力とする畳み込みニューラルネットワーク (CNN) に基づく血管加齢評価モデルを作成した。彼らの CNN モデルは既存の PPG 特徴量ベースモデルと同等の性能を示し、機械学習モデルがウェアラブル機器から測定された入力データによる血管加齢評価の可能性をもつことを検証した。

Chiarelli ら [19] は、深層畳み込みニューラルネットワーク (DCNN) モデルを用いて、PPG と心電図 (ECG) の測定から参加者の実年齢を推定した。彼らの DCNN モデルは RMSE 7 年という結果を示し、PPG 特徴量ベースの重回帰および ANN モデルよりも高い血管加齢推定性能を示した。

本研究の目的は、日常生活で非侵襲的かつ容易に測定できる PPG を用いた新しい血管加齢評価モデルを開発することである。とくに、既存の PPG ベースの血管加齢推定研究とは異なり、PPG 波形の入射波と反射波を分解する。次に、分解された PPG 波から血管加齢評価のための新たな高相関特徴量を探索する。最後に、優れた非線形推定性能をもつ ANN ベースの回帰モデルを適用して血管加齢を推定する。

方法

データと倫理的配慮

データは、2015年7月から9月に峨山医療センターにおいて待機的手術（甲状腺、乳腺、または腹部）が予定された計 1,000 名の患者から取得した。2名の研究者による相互確認を通じて、信号欠損 17 名、PPG 波形が判別不能 226 名を解析から除外した。結果として、計 757 名のデータを用いた。表1 に解析対象 757 名の要約された特性を示す。

PPG 波形はパルスオキシメータ（E2-KIT; KTMED, Co Ltd）を用いて取得し、PPG プローブは透過型として鼻柱（nasal column）と鼻中隔（nasal septum）の間に装着した。信号は 125 または 250 Hz のサンプリング周波数で 5 分間記録した。データ取得は峨山医療センター（韓国ソウル、松坡区）研究倫理委員会の承認（IRB No. 2015-0104）を得た後に実施した。

※ 訳注：測定部位が指尖ではなく鼻部である点は、本論文の結果解釈における最重要事項である。著者らも考察と限界で繰り返し言及している。

前処理

測定信号は通過帯域 0.5-10 Hz の有限インパルス応答（FIR）バンドパスフィルタで濾波し、その後パルスの立ち上がり点（各拍の波形開始点）を検出した（図1）。検出した立ち上がり点に基づき、各参加者の PPG を拍に分割してセグメントを生成した。

その際、PPG の間隔または振幅が不規則な不整脈波形、あるいは拡張期最大振幅（DIA_peak-amp）が収縮期最大振幅（SYS_peak-amp）より大きい異常波形は解析から除外した。

各参加者の心拍間隔が不均一であるためセグメントごとのサンプル数が異なるので、各セグメントが同一のサンプル数（1,000）をもつよう線形補間を行った。各参加者から測定された PPG 振幅は任意の値をもつため、min-max 正規化法を用いて 0 と 1 の間の値に変換した。

特徴量

血管加齢評価のための特徴量は、PPG の入射波・反射波の分解の前後の波形の特定点から定義される基本特徴量と、基本特徴量を組み合わせて生成される組み合わせ特徴量から構成される。PPG 波形の分解にはガウス混合モデル [20] を用いた。

図1 に示すとおり、波形分解を通じて各 PPG セグメントは2つの部分波形、すなわち1つの入射波と1つの反射波に分割された。PPG 波形分解の妥当性の評価は、再構成 PPG と原 PPG の間の相関係数を算出し、分解された波形の特徴点を比較することにより実施した。

検証過程では、分解された入射波・反射波から再構成した PPG と原 PPG の間の相関係数が 0.9 以上であり、かつ入射波のピーク振幅（INC_peak-amp）が反射波のピーク振幅（REF_peak-amp）より大きいセグメントのみを解析に用いた。

PPG の入射波・反射波の分解前後の波形から、血管加齢推定モデル開発のため 26 の基本特徴量を生成した。表2 に示す特徴量は次のように定義される。

- 入射波と反射波の各波形における最大ピークの振幅と時刻、総面積、総時間、歪度、尖度から 12 特徴量
- 入射波と反射波が交差する変曲点における振幅、時刻、その下の面積から 3 特徴量
- 入射波と反射波を結合して再構成した PPG の面積、歪度、尖度から 3 特徴量
- 加えて、入射波・反射波の分解前の原 PPG の収縮期・拡張期ピークの振幅と時刻、総面積と総時間、歪度と尖度を示す特徴点から 8 特徴量

Textbox 1 に 52 の組み合わせ特徴量を示す。これらは 26 の基本特徴量を時間関連特徴量と振幅関連特徴量に分けたうえで、その比または差として定義した。ANN ベースの血管加齢推定のための回帰モデル開発のため、計 78

の候補特徴量を生成した。すべての前処理と特徴量抽出は Matlab 2018b (Mathworks) を用いて実施した。

人工ニューラルネットワーク回帰モデル

本研究では、PPG から抽出した多様な特徴量に基づいて参加者の実年齢を推定するため、独立した特徴量による非線形回帰に頻用される ANN モデルを用いた。表3 に示すとおり、多様な条件のパラメータを用いて血管加齢推定のための ANN ベース回帰モデルを開発・評価した。結果として最適な性能を示したモデルを太字で示す。

図2 に示すとおり、開発した ANN ベース回帰モデルは入力層、隠れ層、出力層から構成される。

- 入力層: PPG から定義された特徴量を入力として受け取る 78 ノード
- 隠れ層: 128 ノードの単一層
- 出力層: 隠れ層での計算を通じて推定された参加者の年齢を出力する単一ノード
- 活性化関数: 正規化線形ユニット (ReLU) [21]
- ドロップアウト: 隠れ層ノードを一定割合で除去。ドロップアウト率 0.5
- 最適化: Adam オプティマイザ、学習率 0.001

ANN ベース回帰モデルの開発と検証には leave-one-out 交差検証 (LOOCV) を用いた。LOOCV では、全データを1つのテストセットと残りのモデル開発セットに分割した。モデル開発セットは、参加者の年齢分布を同一に保ちつつ 8:2 の比で訓練セットと検証セットに分割した。開発セットでモデルを訓練した後、テストセットでモデルを評価し、この過程をデータ数と同じ回数反復して、全データがモデル評価に用いられるようにした。モデルの最終性能は各評価結果を平均して得た。開発モデルの回帰性能は RMSE で表現した。

本研究で提案する ANN ベース回帰モデルは、2.90 GHz Intel Core i7-10700 プロセッサ、64 GB 1,333 MHz DDR4 RAM、NVIDIA GeForce RTX 2070 Super、Python 3.6.7 (Anaconda)、TensorFlow 2.3.0 を用いて開発した。

統計解析

PPG を入射波と反射波に分解する前後の波形から定義した各特徴量と、参加者の実年齢との関係を検討するため Pearson 相関係数を算出した。本研究で定義したすべての PPG 特徴量を用いて開発した ANN ベース血管加齢推定モデルによる推定年齢の RMSE と決定係数を算出した。加えて、推定年齢と実年齢を用いて散布図と Bland-Altman プロットを作成し、モデルの推定性能の解析に用いた。

結果

相関解析

実年齢と PPG 特徴量の相関解析の結果は次のとおりである。原 PPG、PPG から分解した入射波・反射波、および再構成 PPG から定義した基本特徴量と実年齢の相関係数を表4 に示す。

反射波および再構成 PPG 関連の特徴量が実年齢と高い相関を示した。反射波および再構成 PPG の特徴量のうち、REF_peak-amp、REF_area、RPPG_area、RPPG_skew が弱い相関を超える相関 ($|R| > 0.3$) を示し、その相関係数は -0.42、-0.45、-0.45 であった。

記注: 原文は4つの特徴量を挙げつつ相関係数を3つしか列挙していない。原著の記載不備と考えられる。表4 では RPPG_area = -0.39、RPPG_skew = 0.40 である。

一方、入射波および第一変曲点から定義した特徴量の大部分は、年齢と極めて弱い相関を示すか、有意な相関を有しなかった。

原 PPG 信号から定義した特徴量のうち、PPG 波形の拡張期ピークまたは歪度を用いる特徴量が年齢と高い相関を示した。各脈型で最高の相関を示した特徴量は SYS_peak-time、DIA_peak-amp、OPPG_skew であり、その相関係数

はそれぞれ 0.27、-0.39、0.41 であった。

個々の特徴量では REF_area、REF_peak-amp、OPPG_skew の順に年齢と高い相関を示し、相関係数はそれぞれ -0.45、-0.42、0.41 であった。

しかしながら、INC_peak-amp、REF_time、INF_area、RPPG_kurt、SYS_peak-amp、OPPG_area、OPPG_kurt は実年齢と統計学的に有意な相関を示さず、その P 値はそれぞれ .10、.51、.28、.23、.52、.12、.05 であった。

表5 に、基本特徴量の組み合わせによって作成した組み合わせ特徴量と実年齢の相関を示す。振幅領域特徴量と時間領域特徴量を比較すると、空間（振幅）領域特徴量の一部は実年齢と弱い相関を超える相関 ($|R| > 0.3$) を示したが、時間領域特徴量の大部分は実年齢と相関を示さないか、極めて弱い相関 ($|R| < 0.3$) にとどまった。

結果として、空間領域の組み合わせ特徴量は時間領域の組み合わせ特徴量より年齢と高い相関をもつことが見出された。空間領域特徴量のうち、INC_area/REF_peak-amp、INC_area/REF_area、SYS_peak-amp - REF_peak-amp が年齢と高い相関を示し、相関係数はそれぞれ 0.38、0.37、0.42 であった。

血管加齢評価の統計結果

本研究で開発した ANN ベース回帰モデルの年齢推定の RMSE は 10.0 年であった。図3 に、ANN ベース回帰モデルにより推定された参加者の年齢を実年齢に対して示した散布図とモデルの決定係数を示す。ANN ベース回帰モデルの推定年齢と実年齢は 0.63 ($P < .001$) という高い相関を示し、モデルの決定係数は 0.4 であった。

図4 に、本研究で開発した ANN ベース回帰モデルによる推定年齢と実年齢の Bland-Altman プロットを示す。95% 一致限界の上限と下限は、それぞれ +18.2 年と -20.6 年であった。

※ 訳注: 95% 一致限界の幅は約 39 年に及ぶ。相関 $R = 0.63$ 、決定係数 0.4 という数値と併せて、個人単位の血管年齢推定には精度が不足していることを意味する。集団レベルの傾向としての解釈にとどめるべきである。

考察

本研究では、PPG の入射波・反射波の分解前後の特徴量を用いて血管加齢評価のための高相関特徴量を探索し、導出した特徴量で ANN ベース血管加齢推定モデルを開発した。ANN ベース回帰モデルは年齢推定において RMSE 10.0 年を示した。

PPG の入射波・反射波の分解前後の相関解析を比較すると、分解前よりも分解後に定義した特徴量が血管加齢の評価に有用である。加えて、すべての個別特徴量の比較において、反射波から定義した特徴量が血管加齢評価の最良の特徴量であることが確認された。これは Dawber ら [13] が明らかにしたように、血管加齢による動脈スティフネスの変化が PPG の反射波特性に極めてよく反映されることを再確認するものである。

PPG 分解前後の原波形、入射波、反射波、再構成 PPG 波形から定義した基本特徴量の相関の比較において、REF_area と REF_peak-amp が最高の相関を示した。これらは反射波の特徴点から定義される特徴量である。

我々の研究の結果では、REF_peak-time や REF_time といった反射波の時間関連特徴量は、実年齢とそれぞれ極めて弱い相関 ($P = .01$) または有意な相関を示さなかった ($P = .51$)。しかしながら、反射波の振幅関連特徴量である REF_peak-amp と REF_area は実年齢と弱い相関 ($|R| > 0.3$) を示した（それぞれ $R = -0.42$ 、 $R = -0.45$ ）。この結果は、反射波の振幅関連特徴量が時間関連特徴量よりも血管加齢の推定において有利であることを示唆する。

※ 訳注: これは Millasseau らの知見および「時相を優先する」という一般的な設計方針と正反対の結果である。次段落で著者らもこの不一致に言及している。ただし測定部位が鼻部である点が交絡している可能性が高い。

本研究の結果は、反射波の時間特性に関連する指標である SI が、反射波の振幅に関連する指標である RI よりも年齢と高い相関をもつと見出した Millasseau ら [14,15] の研究とは異なる。

また、Millasseau らおよび Yousef ら [14-16] の結果とは対照的に、本研究の結果は加齢に伴って反射波の振幅が減少し、それに応じて RI が減少することを示した。

指尖から測定した PPG を用いた先行研究とは異なり、本研究では鼻部から測定した PPG を用いたことが影響したと考えられる。測定部位に応じた PPG の主要特徴量の変化を観察した Hartmann ら [22] の研究では、RI のような特徴量が測定部位に応じて有意な差をもちうると報告されている。血管加齢による PPG 波形の変化が測定部位ごとに特定のパターンをもつかどうかはまだ明確に解明されていないため、明確化には追加研究が必要である。

モデル開発について

モデル開発では、ANN ベース回帰モデルの隠れ層数、ノード数、ドロップアウト率、学習率、オプティマイザ、early stopping patience、入力データスケーラといったハイパーパラメータの最適化を実施した。

隠れ層の決定において、隠れ層数と隠れ層のノード数が減少するにつれて、提案モデルの年齢推定誤差は減少する傾向にあった。加えて、隠れ層のドロップアウト率が増加するにつれて推定誤差は減少した。これは、提案モデルが訓練データに過適合するのに十分な表現力をもち、過適合を抑制することで性能を改善できることを意味する [23, 24]。

その他の訓練条件について、オプティマイザを Adam、学習率を 0.001、early stopping patience を 50 に設定したときにモデルは最高の性能を示した。入力値を正規化するスケーラについては、Robust スケーラがより良い性能を示すことが確認された。これはおそらく入力データに多くの外れ値が含まれるためである。

先行研究で導入されたモデルと本研究で提案する ANN ベース回帰モデルの性能を比較すると、Millasseau らおよび Yousef ら [14-16] が提案した PPG 特徴量は実年齢と弱い相関であった（それぞれ $R = -0.29$ 、 $R = -0.33$ ）。一方、本研究で提案する ANN ベース回帰モデルは実年齢と強く相関し（ $R = 0.63$ ）、より良い性能を有した。

加えて、本研究の ANN ベース回帰モデルは、参加者の実年齢推定において先行研究 [18, 19] より良い性能を有した。本研究と同様に単一の PPG 入力で開発された Dall'Olio ら [18] の既存 CNN モデルは RMSE 12 年の推定誤差を示したが、本研究の ANN ベース回帰モデルは RMSE 10 年という低い推定誤差を示した。さらに我々のモデルは、PPG と ECG の複数入力を用いた線形モデルおよび ANN モデル（それぞれ推定誤差 12 年、11 年）より良い推定性能を示した [19]（表6 参照）。

※ 訳注: 表6 に示されるとおり、Chiarelli ら [19] の DCNN (PPG + ECG の生波形入力) は RMSE 7 年、 $R = 0.92$ であり、本研究の RMSE 10 年・ $R = 0.63$ を大きく上回る。著者らはこれを比較表に含めているが、本文では言及していない。

限界

本研究にはいくつかの限界がある。血管加齢評価を行った先行研究の大部分は指尖 PPG を用いている。しかしながら本研究では鼻部 PPG に基づいて血管加齢を評価した。したがって、本研究の結果を、測定部位にかかわらない PPG による血管加齢評価技術へ一般化することは困難である。そのため、多様な測定部位から得た PPG の加齢関連波形変化特性を追加研究により解析する必要がある。

加えて、本研究で開発した血管加齢推定のための ANN ベース回帰モデルは、隠れ層が1つの比較的単純な機械学習モデルである。したがって今後の研究では、モデルの複雑性を増した、より洗練された機械学習技術を適用して血管加齢推定性能を改善する必要がある。

さらに本研究は、動脈硬化のような血管疾患を加速しうる多様な危険因子を検討していない。したがって、多様な被験者特性に応じたモデル性能の評価と適用可能性の検討が必要である。

結論

本研究では、血管加齢と高い相関をもつ特徴量を探索するため、波形を入射波と反射波に分解する前後の PPG 波形から多様な特徴量を導出し、反射波関連の特徴量が参加者の年齢と強い相関をもつことを確認した。

加えて、導出した特徴量を用いて開発した ANN ベース回帰モデルは、参加者の実年齢の推定において RMSE 10 年を有し、先行研究で導入されたモデルと比較して改善された血管加齢推定性能を示した。これらの結果は、開発した技術がウェアラブル機器に適用され、実生活の状況における血管の健全性評価に用いることを示唆する。

ただし本研究は、血管加齢評価研究で頻用されない鼻部 PPG に基づいて実施された。血管加齢による PPG 波形の変化が測定部位ごとに特定のパターンをもつかは明らかでないため、明確化には追加研究が必要である。

図表の説明

図1 | 候補特徴量を導出するための、原 PPG、入射波と反射波、再構成 PPG の特性 — DIA: 拡張期、INC: 入射波、INF: 変曲点、OPPG: 原光電容積脈波、PPG: 光電容積脈波、REF: 反射波、RPPG: 再構成光電容積脈波、SYS: 収縮期。

図2 | 本研究で開発した ANN ベース回帰モデルの最適版のアーキテクチャ — ANN: 人工ニューラルネットワーク、INC: 入射波、OPPG: 原光電容積脈波、RPPG: 再構成光電容積脈波。入力層 78 ノード → 隠れ層 128 ノード (ReLU、ドロップアウト 0.5) → 出力層 1 ノード (推定年齢)。

図3 | 本研究で血管加齢推定のために開発した ANN ベース回帰モデルの散布図と決定係数 — 推定年齢と実年齢の相関 $R = 0.63$ ($P < .001$)、決定係数 = 0.4。

図4 | 本研究で血管加齢推定のために開発した ANN ベース回帰モデルの Bland-Altman プロット — 95% 一致限界の上限 +18.2 年、下限 -20.6 年。

表1 | 解析に含まれた患者の特性 (N = 757)

項目	値
性別, n (%)	
男性	348 (46.0)
女性	409 (54.0)
ASA PS ^a , n (%)	
PS 1	450 (59.4)
PS 2	277 (36.6)
PS 3	30 (4.0)
体重 (kg), 中央値 (範囲)	61.8 (54.1-69.4)
身長 (cm), 中央値 (範囲)	161.6 (155.7-168.0)
BMI (kg/m^2), 中央値 (範囲)	23.5 (21.3-25.9)
年齢 (歳) ^b , n (%)	
0-29	10 (1.3)
30-39	61 (8.1)
40-49	168 (22.2)
50-59	215 (28.4)
60-69	177 (23.4)
70-79	108 (14.3)
80-89	18 (2.4)
社会的特性	

項目	値
喫煙	111 (14.7)
飲酒	240 (31.7)
既往歴（複数回答可）， n（％）	
高血圧	213 (28.1)
糖尿病	90 (11.9)
肺疾患 ^c	15 (2.0)
腎疾患 ^d	5 (0.7)
肝疾患 ^e	23 (3.0)
神経疾患 ^f	8 (1.1)
その他 ^g	16 (2.1)

^a ASA PS: 米国麻酔科学会全身状態分類（(1) 正常健康、(2) 軽度の全身疾患、(3) 重度の全身疾患）。^b 年齢中央値は 56 歳、範囲 46-65 歳。^c 肺疾患: 喘息(7)、肺気腫(1)、気管支拡張症(1)、COPD(5)、陳旧性結核(1)。^d 腎疾患: 慢性腎臓病(2)、末期腎不全(3)。^e 肝疾患: B型肝炎ウイルス(11)、C型肝炎ウイルス(2)、肝硬変(10)。^f 神経疾患: 脳卒中(1)、脳血管障害(7)。^g その他: 狭心症(12)、頸動脈狭窄(1)、鉄欠乏性貧血(1)、低ナトリウム血症(1)、頭蓋内出血(1)。

表2 | 入射波・反射波、第一変曲点、再構成 PPG、原 PPG から定義した基本特徴量（26 個）

脈型	特徴量	定義
入射波	INC_peak-amp	入射波のピーク振幅
	INC_area	入射波の面積
	INC_peak-time	入射波のピーク時刻
	INC_time	入射波の持続時間
	INC_skew	入射波の歪度
	INC_kurt	入射波の尖度
反射波	REF_peak-amp	反射波のピーク振幅
	REF_area	反射波の面積
	REF_peak-time	反射波のピーク時刻
	REF_time	反射波の持続時間
	REF_skew	反射波の歪度
	REF_kurt	反射波の尖度
第一変曲点	INF_peak-amp	第一変曲点の振幅
	INF_peak-time	第一変曲点の時刻
	INF_area	第一変曲点の面積
再構成 PPG	RPPG_area	再構成 PPG の面積
	RPPG_skew	再構成 PPG の歪度
	RPPG_kurt	再構成 PPG の尖度
原 PPG	SYS_peak-amp	収縮期ピーク振幅
	SYS_peak-time	収縮期ピーク時刻

脈型	特徴量	定義
	DIA_peak-amp	拡張期ピーク振幅
	DIA_peak-time	拡張期ピーク時刻
	OPPG_area	原 PPG の面積
	OPPG_time	原 PPG の持続時間
	OPPG_skew	原 PPG の歪度
	OPPG_kurt	原 PPG の尖度

表3 | 血管加齢推定のための ANN ベース回帰モデルのハイパーパラメータ候補値（太字が最適モデル）

パラメータ	値
入力層ノード数	78
出力層ノード数	1
隠れ層数	1 / 2 / 3 / 4
隠れ層ノード数	64 / 128 / 256 / 512 / 1024
活性化関数	ReLU
ドロップアウト率	0 / 0.1 / 0.3 / 0.5
カーネル初期化	He_uniform
損失関数	MAE
学習率	0.01 / 0.005 / 0.001 / 0.0005 / 0.0001
オプティマイザ	SGD / Adam
Early stopping patience	30 / 50
入力データスケーラ	Standard / Robust

表4 | 基本特徴量と実年齢の相関係数と P 値

脈型・特徴量	R	P 値
入射波		
INC_peak-amp	0.06	.104
INC_area	0.15	<.001
INC_peak-time	0.23	<.001
INC_time	0.18	<.001
INC_skew	-0.16	<.001
INC_kurt	-0.18	<.001
反射波		
REF_peak-amp	-0.42	<.001
REF_area	-0.45	<.001
REF_peak-time	0.10	.008
REF_time	0.02	.514
REF_skew	0.19	<.001
REF_kurt	0.18	<.001

脈型・特徴量	R	P 値
第一変曲点		
INF_peak-amp	-0.08	.022
INF_peak-time	0.18	<.001
INF_area	-0.04	.275
再構成 PPG		
RPPG_area	-0.39	<.001
RPPG_skew	0.40	<.001
RPPG_kurt	0.04	.230
原 PPG		
SYS_peak-amp	0.02	.525
SYS_peak-time	0.27	<.001
DIA_peak-amp	-0.39	<.001
DIA_peak-time	0.24	<.001
OPPG_area	0.06	.118
OPPG_time	0.08	.027
OPPG_skew	0.41	<.001
OPPG_kurt	-0.07	.051

表5 | 組み合わせ特徴量と実年齢の相関係数と P 値 ($|R| > 0.3$ を太字)

領域・特徴量	R	P 値
空間（振幅）領域		
INC_peak-amp/INC_area	-0.18	<.001
INC_peak-amp/REF_peak-amp	0.32	<.001
INC_peak-amp/REF_area	0.32	<.001
INC_peak-amp/RPPG_area	0.28	<.001
INC_area/REF_peak-amp	0.38	<.001
INC_area/REF_area	0.37	<.001
INC_area/RPPG_area	0.34	<.001
REF_peak-amp/REF_area	0.19	<.001
REF_peak-amp/RPPG_area	-0.34	<.001
REF_area/RPPG_area	-0.34	<.001
INC_peak-amp - REF_peak-amp	0.31	<.001
INC_area - REF_area	0.34	<.001
SYS_peak-amp - INC_peak-amp	-0.06	.104
SYS_peak-amp - REF_peak-amp	0.42	<.001
時間領域		
INC_peak-time/INC_time	0.20	<.001
INC_peak-time/REF_peak-time	0.15	<.001

領域・特徴量	R	P 値
INC_peak-time/REF_time	0.23	<.001
INC_peak-time/OPPG_time	0.22	<.001
INC_time/REF_peak-time	0.12	<.001
INC_time/REF_time	0.24	<.001
INC_time/OPPG_time	0.19	<.001
REF_peak-time/REF_time	0.16	<.001
REF_peak-time/OPPG_time	0.12	<.001
REF_time/OPPG_time	-0.19	<.001
REF_peak-time - INC_peak-time	0.03	.390
OPPG_time - INC_peak-time	0.03	.369
OPPG_time - REF_peak-time	0.03	.399
時空間領域（主要なもの）		
INC_peak-amp/INC_peak-time	-0.28	<.001
REF_peak-amp/INC_peak-time	-0.36	<.001
REF_peak-amp/INC_time	-0.32	<.001
REF_area/INC_peak-time	-0.40	<.001
REF_area/INC_time	-0.36	<.001
RPPG_area/INC_peak-time	-0.33	<.001
REF_area/REF_peak-time	-0.27	<.001
REF_area/REF_time	-0.25	<.001
REF_area/OPPG_time	-0.28	<.001
RPPG_area/INC_time	-0.28	<.001

※ 訳注：表5 において、時間領域の 13 特徴量はすべて $|R| < 0.3$ であり、とくに「反射波ピーク時刻 - 入射波ピーク時刻」（すなわち SI の分母である Δt に相当する量）は $R = 0.03$ 、 $P = .390$ で有意な相関を示していない。これは本論文の最も注目すべき所見の一つである。

表6 | 提案モデルと先行研究モデルの比較（RMSE、相関係数、P 値）

文献・回帰モデル型	入力	RMSE（年）	R	P 値
提案手法, ANN	生 PPG および生 PPG から分離した入射波・反射波からの特徴量	10	0.63	<.001
Millasseau et al [14,15], 線形	生 PPG からの特徴量	N/A	-0.29	<.001
Yousef et al [16], 線形	生 PPG からの特徴量	N/A	-0.33	<.001
Dall'Olio et al [18], CNN	生 PPG	12	N/A	N/A
Chiarelli et al [19], 線形	生 PPG と ECG からの特徴量	12	0.64	<.001

文献・回帰モデル型	入力	RMSE (年)	R	P 値
Chiarelli et al [19], ANN	生 PPG と ECG からの特微量	11	0.74	<.001
Chiarelli et al [19], DCNN	生 PPG と ECG	7	0.92	<.001

訳注（読解上の要点 ― 本プロジェクトへの含意）

1. 測定部位が鼻部（鼻柱と鼻中隔の間、透過型）である。指尖ではない。著者ら自身が考察と限界で繰り返し、これが先行研究との結果の相違の原因である可能性を指摘している。したがって本論文の定量的知見を指尖 PPG に外挿することはできない。
2. ※ 本論文は「振幅側が時間側より優れる」と報告している。反射波の振幅（REF_peak-amp $R = -0.42$ 、REF_area $R = -0.45$ ）に対し、反射波の時間（REF_peak-time $R = 0.10$ 、REF_time $R = 0.02$ で非有意）。組み合わせ特微量でも時間領域は全て $|R| < 0.3$ であった。これは Couceiro 2015（振幅比 R1_2 が全参照値と低相関）および Millasseau の SI 優位の知見と逆であり、本プロジェクトの「時間側を主要評価項目に置く」という設計方針と正面から衝突する。
3. ただし本論文の参照基準は実年齢であり、SVR や後負荷ではない。「年齢の推定」と「血管抵抗・後負荷の追従」は別の課題である。また鼻部測定という交絡がある。したがってこの所見は設計方針を直ちに覆すものではないが、論文で「時間側を優先する」と書く際には本論文を引用して反論に答える必要がある。
4. RI が加齢で減少した（Millasseau・Yousef とは逆）という所見も測定部位に帰属されている。Hartmann 2019（測定部位による PPG 特徴量の差）が根拠として引かれている。RI の部位依存性は本プロジェクトでも留意すべき点である。
5. 分解の妥当性基準として「再構成 PPG と原 PPG の相関係数 ≥ 0.9 」および「入射波ピーク振幅 > 反射波ピーク振幅」を課している。これは形状拘束モデルにおける品質管理の実装例として参考になる。ただし識別性（CRLB 等）の評価はない。
6. 性能は RMSE 10 年、 $R = 0.63$ 、決定係数 0.4、Bland-Altman 一致限界 +18.2/-20.6 年。一致限界の幅が約 39 年であり、個人単位の推定には精度が不足する。また表6 のとおり PPG + ECG を用いた DCNN（RMSE 7 年、 $R = 0.92$ ）に大きく劣る。
7. 1,000 名のうち 226 名（22.6%）が「PPG 波形が判別不能」として除外されている。除外率が高く、選択バイアスの可能性がある。
8. 隠れ層1層・128 ノードでドロップアウト 0.5 が最適だったこと、および Robust スケーラが有利だったこと（入力で外れ値が多いため）は、特徴量の品質が低いことの間接的な示唆と読める。